В данной задаче требуется оценка погрешностей.

Теоретическая справка

При изменении температуры твердые тела изменяют свои размеры. Для однородных тел вводят *коэффициент линейного теплового расширения*, равный относительному изменению размера тела $\frac{\Delta l}{l}$ при изменении его температуры ΔT на один градус Цельсия:

$$\alpha = \frac{\Delta l}{l \Delta T} \tag{1}$$

Условие

1. Измерьте зависимость изменения длины трубки Δl (или связанной с ней величины) от температуры T в диапазоне от 50°C до 70°C.

2. Постройте график измеренной зависимости в таких координатах, в которых он будет линейным. Рассчитайте коэффициент теплового расширения α материала, из которого изготовлена трубка, в исследованном диапазоне температур.

Оборудование: штатив с муфтой и лапкой, алюминиевый профиль, мерный цилиндр 100 мл, полипропиленовая труба, пластмассовая линейка, деревянный брусок, малярный скотч, термометр, салфетки для поддержания чистоты, стакан 1 л для слива воды, горячая вода по требованию.

Примечание. *Горячую воду можно запрашивать несколько раз. Стакан 1 л предназначен только для слива использованной воды.*

Разбирать термометр и мочить деревянный брусок запрещено!